19/03/26

R7 1/2 представление кода в виде проверочной матрицы компактные.

~~Синдромная решётка~~

Синдромная ~~кодирование~~ решетка

$$G = \begin{pmatrix} 101101 \\ 101010 \\ 110100 \end{pmatrix} \qquad H = \begin{pmatrix} 110011 \\ 001011 \\ 010101 \end{pmatrix}$$

кодовые слова

000000
101101
101010
110100
000111
011110
011001
110011

Узла каждого яруса будем нумеровать накопленными синдромами

0	000
1	000
	100

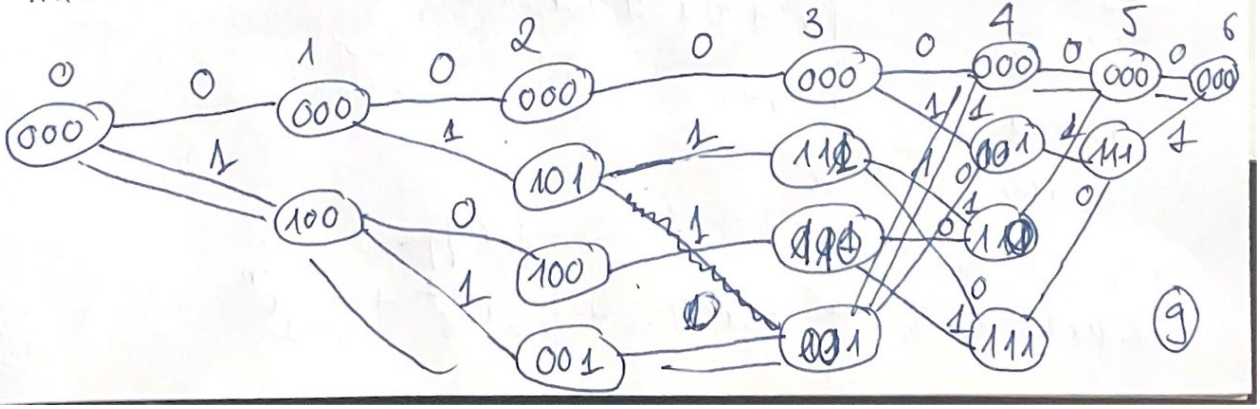
2	00	000
	01	101
	10	100
	11	001

3	000	000
	101	110
	110	001
	011	111

4	0000	000
	1011	111
	1010	110
	1101	000
	0001	001
	0110	110
	0110	111
	1100	001

5	00000	000
	10110	111
	10101	000
	11010	000
	00011	111
	01111	000
	01100	111
	11001	111

6	000000	000
	101101	000
	101010	000
	110100	000
	000111	000
	011110	000
	011001	000
	110011	000



Синдромная решетка минимальна

□ Достаточно показать, что под-слова с одинаковыми c^f никогда не проходят через различные узлы.

$\bar{c} = (c^p, c^f)$ $\quad c \cdot H^T = \phi$ частные синдромы по c^p и c^f

$\bar{c}_1 = (c_1^p, c^f)$

$\bar{c}_2 = (c_2^p, c^f)$

■

Тривиальные верхние границы на макс сложность (макс число узлов в ярусе решетки)

$$z_{max} \le \min\{2^k, 2^{n-k}\}$$

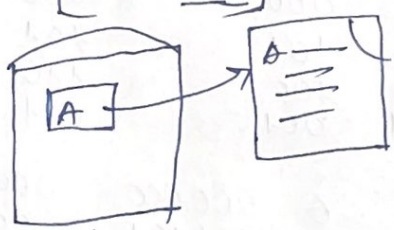
Циклические коды

ЦК – подкласс линейных кодов

Все цикл. сдвиги ∀ кодового слова → код словом.

$G = \begin{bmatrix} \text{—} \\ \text{—} \\ \text{—} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \text{—} \\ \text{—} \\ \text{—} \\ \text{—} \end{bmatrix}$ $\quad R = \frac{k}{n} < 1.$

Риза Соломона



+ – простые схемы кодир/декодир

Лин (n, k) – код над полем $F_q = GF(2) = \{0,1\}$ – циклический, если цикл сдвиг любого слова тоже кодовое слово

полином степени не $n-1$

$F_2 = GF(2)$

01234
10110

$1 \cdot x^0 + 0 \cdot x^1 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^4 = 1 + x^2 + x^3$

10001 $\quad 1 + x^4$

00100 $\quad x^2$

$f(x) = f_0 + f_1 x + \dots + f_{n-1} x^{n-1}$ $\quad f_i \in F_q$

$x \cdot f(x) = 0 + f_0 \cdot x + f_1 \cdot x^2 + \dots + f_{n-2} x^{n-1} + f_{n-1} x^n.$

~~провер~~ приведем пр по модулю x^n-1,

1, причем что $x^n=1$

2, остаток об деле $x f(x) < x^n-1$.

$x f(x) \bmod (x^n-1) = f_{n-1} + f_0 x + f_1 x^2 + \dots + f_{n-2} x^{n-1}$.

Если коэф при старшей степени $(n-1)$ равен 1, то полн коэ

(n,k) $C = \{000, 001, \dots\}$

$C = \{c(x)\}$

Пусть имеет цикл (n,k) код. Если $g(x)$ — кодовое слово, то $m(x) \cdot g(x) \bmod x^n-1$ то же будет код, словом для $\forall m(x)$

$(3,2)$-код $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$g(x) = 1+x$ $m(x) \cdot g(x)$

	$\to g(x)$
000	0
110	$1+x$
011	$x+x^2$
101	$1+x^2$

m	m(x)	m(x).g(x)
0000	0	0
0001	x^3	$1+x$
0010	x^2	x^2+x
0011	x^2+x^3	$x+x^2$
0100	x	$2x+x^2+1$
0101	$x+x^3$	
0110	$x+x^2$	
0111	$x+x^2+x^3$	
1000	1	
1001	$1+x^3$	
1010	$1+x^2$	
1011	$1+x^2+x^3$	
1100	$1+x$	
1101	$1+x+x^3$	
1110	$1+x+x^2$	
1111	$1+x+x^2+x^3$	

$\underbrace{1+x}_{g(x)}$ $x^3 = 1$

Пусть имеется циклический (n,k)-код. Среди слов кода существует только один приведённый полином $g(x)$ наименьшей степени h. Если взять код. слово наим степени $g(x)$. Слово будет дел. на $g(x)$ — $\deg(g(x)) = h$.

000	0
110	$1+x$
011	$x+x^2$
101	$1+x^2$

$x+x^2 = x(1+x)$

$1+x^2 = 1^2+x^2 = (1+x)(1+x)$

$\frac{x^n-1}{g(x)} = h(x)$ $x^n-1 = g(x) \cdot g(x) + R(x) = \phi$

$$G = \begin{bmatrix} g(x) & & \\ & \ddots & \\ & & g(x) \end{bmatrix}$$

$H =$

$g(x) = 1 + x^2 + x^3 \qquad n = 7 \qquad \underline{\underline{x^7 - 1}}$

$x \cdot g(x) = x + x^3 + x^4$

$x^2 \cdot g(x) = x^2 + x^4 + x^5$

$x^3 \cdot g(x) = x^3 + x^5 + x^6$

$x^4 \cdot g(x) = x^4 + x^6 + x^7 = x^4 + x^6 + 1$

$g(x) + x^2 g(x) + x^3 g(x) = 1 + \cancel{x^2} + \cancel{x^3} + \cancel{x^2} + x^4 + \cancel{x^3} + \cancel{x^3} + x^6$

$= 1 + x^4 + x^6$

$$G = \begin{pmatrix} 1011000 \\ 0101100 \\ 0010110 \\ 0001011 \end{pmatrix} \longrightarrow$$ Код Хэмминга

$d_{min} = 3$